

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: 04 نقاط

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بحددها الأول $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = 4 - \frac{4}{u_n + 1}$.

في الوثيقة المرفقة (C_f) هو التمثيل البياني للدالة f المعرفة على المجال $[0; 3]$ بـ: $f(x) = 4 - \frac{4}{x+1}$ والمستقيم (Δ) المستقيم ذا المعادلة $y = x$.

1. باستعمال الوثيقة المرفقة مثل على حامل محور الفواصل الحدود u_0, u_1, u_2 و u_3 دون حسابها مبرزا خطوط الرسم ثم ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.
2. أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $1 \leq u_n \leq 3$.
ب) بين أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما ثم استنتج أنها متقاربة.
3. أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 \leq 3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n)$.
ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 \leq 3 - u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n (3 - u_0)$ ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

التمرين الثاني: 04 نقاط

يحتوي كيس على خمس كريات لا نفرق بينها باللمس منها ثلاث كريات بيضاء و كريتيتن خضراوين. نسحب عشوائيا كريتيتين على التوالي دون إرجاع ونعتبر الحادثتين A و B حيث A : سحب كريتيتين من نفس اللون و B : سحب كريتية بيضاء على الأقل.

1. أحسب $P(A)$ و $P(B)$ احتمالي الحادثتين A و B على الترتيب:
2. أحسب $P(A \cap B)$ ثم استنتج $P(A \cup B)$.
3. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكريات البيضاء المتبقية في الكيس.
✓ عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضياتي $E(X)$

التمرين الثالث: 05 نقاط

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(z - \sqrt{3})(z^2 - \sqrt{3}z + 1) = 0$.

II. نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ النقط A, B, C و D التي لاحتقاتها

$$z_D = \sqrt{3} \text{ و } z_C = \overline{z_B}, z_B = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, z_A = \sqrt{3} + i$$

1. بين أن النقطة A صورة النقطة B بالانسحاب الذي شعاعه $\overline{CD}$ ثم استنتج أن الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.

2. أكتب كلاماً من z_A, z_B, z_C على الشكل الأسّي. ثم بين أن $1 = \left(\frac{z_A}{2}\right)^{2021} \times (z_B)^{1441} \times (z_C)^{1962}$

3. ليكن f التحويل النقطي الذي يحول النقطة $M(z)$ إلى النقطة $M'(z')$ حيث: $z' = \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)z - i$

أ) عين طبيعة التحويل النقطي f محدداً عناصره المميزة.

ب) بين أن النقطة B صورة النقطة D بالتحويل النقطي f ثم استنتج طبيعة كلاماً من المثلث BCD والرباعي $ABCD$.

4. عين طبيعة المجموعة (E) مجموعة النقط من المستوي ذات اللاحقة z التي تحقق

$$\text{Arg}(z - z_B) = \text{Arg}(\overline{z} - z_C) + 2k\pi \text{ حيث } k \in \mathbb{Z}$$

التمرين الرابع: 07 نقاط

I. نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بالعلاقة: $g(x) = x - 3 + 4\ln(x + 1)$.

1. أدرس تغيرات الدالة g .

2. أ) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α في المجال $]-1; +\infty[$ ثم تحقق أن $0,74 < \alpha < 0,76$.

ب) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II. f الدالة المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \ln(x + 1) - \frac{4\ln(x + 1)}{x + 1}$ و (C_f) تمثيلها البياني في

المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. أ) بين أن $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$ ثم أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

ب) بين أنه من أجل $x \in]-1; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{(x + 1)^2}$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

2. أ) بين أن $f(\alpha) = -\frac{(\alpha - 3)^2}{4(\alpha + 1)}$.

ب) عين دون حساب $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha}$ ثم فسر النتيجة بيانياً.

3. نعتبر الدالة h المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بـ: $h(x) = \ln(x + 1)$ و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - h(x)]$ ثم فسر النتيجة بيانياً.

ب) أدرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (C_h) .

4. أ) عين أحداثيات نقط تقاطع (C_f) مع حامل محوري الأحداثيات.

ب) أرسم (C_f) ثم أرسم (C') التمثيل البياني للدالة $|f|$ ، نأخذ $f(\alpha) = -0,72$.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

التمرين الأول: 04 نقاط

يحتوي كيس على أربع كريات حمراء مرقمة بـ: 1، 1، 2، 2 و ثلاث كريات سوداء مرقمة بـ: 1، 2، 3. نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث كريات من الكيس.

1. أحسب احتمال كلا من الحوادث التالية:
✓ A : سحب ثلاث كريات من نفس اللون.
✓ B : سحب ثلاث كريات مجموع أرقامها عدد فردي.
✓ C : سحب ثلاث كريات جداء أرقامها عدد زوجي.
2. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب جداء أرقام الكريات المسحوبة.
➤ عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضي $E(X)$.

التمرين الثاني: 04 نقاط

$$(u_n) \text{ و } (v_n) \text{ المتالتان العدديتان المعرفتان على } \mathbb{N} \text{ بـ: } \begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}eu_n + \frac{2}{3}e^{n+1} \end{cases} \text{ و } v_n = u_n - e^n$$

1. أ) بين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{3}e$ يطلب حساب حدها الأول.
ب) أكتب v_n بدلالة n ثم استنتج u_n بدلالة n .
ج) أحسب بدلالة n المجموع T_n حيث $T_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$.
2. نعتبر المتتالية العددية (w_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي بـ: $w_n = \ln(u_n - v_n)$.
أ) تحقق أنه من أجل $n \in \mathbb{N}$: $w_n = n$.
ب) بين أن (w_n) متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
ج) ليكن المجموع S_n حيث $S_n = w_0^2 + w_1^2 + \dots + w_n^2$.
✓ برهن بالتراجع أنه من أجل $n \in \mathbb{N}$: $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

التمرين الثالث: 05 نقاط

نعتبر في المستوى المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ النقاط A ، B و C التي لاحتقاتها $z_A = 2i$ ،

$$z_B = \sqrt{3} + i \text{ و } z_C = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$$

1. أ) أكتب كلاما من z_A ، z_B و z_C على الشكل المثلثي ثم استنتج أن النقاط A ، B و C تنتمي إلى نفس الدائرة يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.
- ب) عين قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها z_B^n حقيقي سالب تماما.

2. أ) أكتب العدد المركب $\frac{z_C}{z_B}$ على الشكل الجبري ثم على الشكل المثلثي.

ب) استنتج القيم المضبوطة لـ $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ و $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

3. f التحويل النقطي الذي يحول النقطة $M(z)$ إلى النقطة $M'(z')$ حيث: $z' = 2iz + 4 + 2i$.
✓ بين أن f تشابه مباشر يطلب تعيين عناصره المميزة.

4. عين طبيعته المجموعة (S) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث: $|z - \sqrt{3} + i| = |iz + 2|$.

التمرين الرابع: 07 نقاط

I. 1. نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة: $g(x) = e^{2x} - 4x - 1$.

1. أدرس تغيرات الدالة g .

2. أ) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما معدوم والآخر α حيث $0,62 < \alpha < 0,64$.

ب) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II. 1. الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \left(2x + \frac{3}{2}\right)e^{-2x} + x - 1$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى

المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

ب) بين أنه من أجل $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = e^{-2x} g(x)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

2. بين أن النقطة $\Omega\left(\frac{1}{4}; 2e^{-\frac{1}{2}} - \frac{3}{4}\right)$ نقطة انعطاف لـ (C_f) .

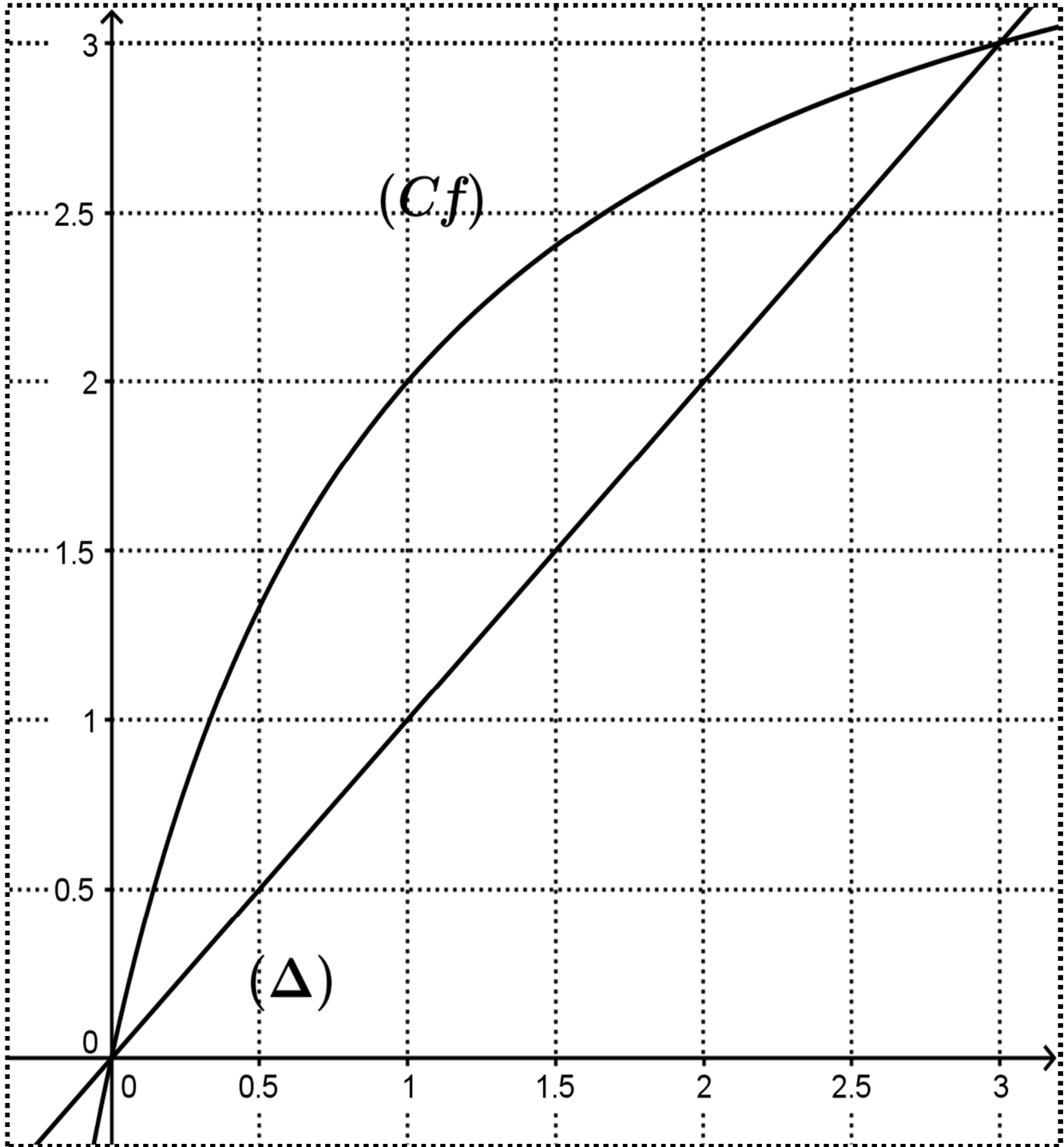
3. أ) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x - 1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$ ثم أدرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ) .

ب) بين أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) يطلب تعيين معادلتها.

4. أ) أرسم كلا من (Δ) ، (T) و (C_f) . نقبل أن $\begin{cases} (C_f) \cap (xx') = \{(-0,5; 0)\} \\ f(\alpha) = 0,4 \end{cases}$

ب) عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي تقبل من أجلها المعادلة $f(x) = x + m$ حلين مختلفين في الإشارة.

انتهى الموضوع الثاني



التفويض لنصود به اختيار الكالوايا التجريبية فمحاددة

الاجابات

الشخصية : علوم تجريبية

الموضوع الأول

(1) تمثيل الحدود $0, 1, 2, 3, \dots$ ولا على حامل محور الفواصل :

(0,8)

(0,85)

الملاءمة حول اتجاه تغير المتتالية (ن) وتقاربها :

من البيانات نلاحظ أن $0 < u_n < 3$ وعلية (ن) متزايدة على N ولا حافة أيها أن (ن) متقاربة نحو فاصلة نقطة تقاطع (CP) مع المحور $u=0$

المعادلة $y = x^2$ (x=3)

(0,88)

(2) البرهان بالترجيع أنه صدق $n \in N : 0 \leq u_n \leq 3$

نمزيد $P(n)$ الخاصية $0 \leq u_n \leq 3$

لدينا $0 \leq u_0 \leq 3$ ولها أن $0 \leq u_1 \leq 3$ فإن $P(0)$ صحيحة

نفرض أن $P(n)$ صحيحة صدق $n \in N$ أي $0 \leq u_n \leq 3$ ونبرهن أن $P(n+1)$

صحيحة أي لبرهن أن $0 \leq u_{n+1} \leq 3$

لدينا $0 \leq u_n \leq 3$ ومنه $0 \leq u_{n+1} \leq 4$ ومنه $\frac{1}{4} \leq \frac{u_n}{u_{n+1}} \leq \frac{1}{2}$

ومنه $-\frac{1}{2} \leq \frac{-u_n}{u_{n+1}} \leq -\frac{1}{4}$ ومنه $1 \leq 4 - \frac{u_n}{u_{n+1}} \leq 3$

و بالتالي $0 \leq u_{n+1} \leq 3$ وعلية $P(n+1)$ صحيحة

ومنه حسب مبدأ التفاضل بالترجيع نستنتج أنه صدق $n \in N : 0 \leq u_n \leq 3$

(0,8)

(3) بيان أن (ن) متزايدة فاصلة

لدينا $u_{n+1} - u_n = 4 - \frac{u_n}{u_{n+1}} - u_n = \frac{4u_{n+1} - u_n^2 - u_{n+1}^2}{u_{n+1}}$

ومنه $u_{n+1} - u_n = \frac{3u_{n+1} - u_n^2}{u_{n+1}} = \frac{u_n(3 - u_n)}{u_{n+1}}$

لدينا $0 \leq u_n \leq 3$ ومنه $u_{n+1} > 0$ و $u_n > 0$ و $3 - u_n > 0$ وعلية $u_{n+1} - u_n > 0$ و بالتالي المتتالية (ن) متزايدة على N .

(1)

استنتاج أن (u_n) متقاربة

لها أن (u_n) متزايدة ومحدودة عند الأعلى فإنها متقاربة.

(3) إظهار أنه من أجل $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq u_{n+1} - 3 \leq \frac{1}{4}(u_n - 3)$

لدينا
$$u_{n+1} - 3 = \frac{4u_n}{u_{n+1}} - 3 = \frac{4u_n - 3u_{n+1}}{u_{n+1}} = \frac{u_n - 3}{u_{n+1}}$$

لدينا مسبقاً $0 \leq u_n \leq 3$ ومنه $u_{n+1} > 0$ و $u_n - 3 \leq 0$ وعليه $u_{n+1} - 3 \geq 0$ (4)

9.28

استنتاج أن (u_n) متقاربة

لأن (u_n) متزايدة ومحدودة حيث $u_n \leq 3$ متقاربة

9.78

(3) أثبت أن أنه حد أجل $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq 3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n)$

$$3 - u_{n+1} = 3 - \frac{4u_n}{u_{n+1}} = \frac{3u_{n+1} + 3 - 4u_n}{u_{n+1}} = \frac{3 - u_n}{u_{n+1}}$$

لدينا كما سبق $1 \leq u_n \leq 3$ ومنه $u_{n+1} > 0$ و $3 - u_n > 0$ وعليه

$$\textcircled{1} \quad 3 - u_{n+1} > 0$$

لدينا $u_n \geq 1$ ومنه $\frac{1}{u_{n+1}} \leq \frac{1}{2}$ أي $u_{n+1} \geq 2$ ومنه

$$\textcircled{2} \quad 3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n) \quad \text{وبالضرب في } \frac{3 - u_n}{u_{n+1}} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n)$$

منه $\textcircled{1}$ و $\textcircled{2}$ نستنتج أنه حد أجل $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq 3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n)$

9.8

(3) استنتاج أنه حد أجل $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq 3 - u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n (3 - u_0)$

$$0 \leq 3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n) \quad \text{لدينا كما سبق}$$

$$0 \leq 3 - u_n \leq \frac{1}{2}(3 - u_0) \quad \text{ومنه}$$

$$0 \leq 3 - u_2 \leq \frac{1}{2}(3 - u_1) \quad \text{و}$$

⋮

$$0 \leq 3 - u_n \leq \frac{1}{2}(3 - u_{n-1}) \quad \text{و}$$

بالتالي $n=1, 2, \dots, n$ طرف في طرف الحد:

$$0 \leq (3 - u_n)(3 - u_{n-1}) \dots (3 - u_1) \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n (3 - u_0)(3 - u_1) \dots (3 - u_{n-1})$$

$$0 \leq 3 - u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n (3 - u_0) \quad \text{وبالتالي}$$

9.8

حساب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} 3 - u_n \leq 0 \quad \text{حيث } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n (3 - u_0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3 \quad \text{و} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} 3 - u_n = 0$$

2

حل امثلة 1، 2، 3

1) حساب $P(A)$ و $P(B)$

0.8 $P(A) = \frac{A_3^2 + A_2^1}{A_5^2} = \frac{6+2}{20} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$

0.8 $P(B) = \frac{2A_3^1 + A_2^2}{20} = \frac{18}{20} = \frac{9}{10}$

2) حساب $P(A \cap B)$ و $P(A \cup B)$

0.8 $P(A \cap B) = \frac{A_3^2}{20} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

0.8 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{2}{5} + \frac{9}{10} - \frac{3}{10} = \frac{10}{10} = 1$

3) تعريف قانون الاحتمال X

x_i	1	2	3
P_i	$P(X=1) = \frac{A_3^2}{20} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$	$P(X=2) = \frac{2A_3^1 + A_2^2}{20} = \frac{18}{20} = \frac{9}{10}$	$P(X=3) = \frac{A_2^2}{20} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$

حساب التوقع $E(X)$

0.8 $E(X) = \sum_{i=1}^3 P_i x_i = \frac{3}{10} + \frac{6}{5} + \frac{3}{10}$

$= \frac{18}{10} = \frac{9}{5}$

$E(X) = \frac{9}{5}$

و

حل المعادلة الثالثة

(I) حل المعادلة $(z - \sqrt{3}) (z^2 - \sqrt{3}z + 1) = 0$

لدينا $z^2 - \sqrt{3}z + 1 = 0$ تكافؤ $z = \sqrt{3}$ أو $z = -\sqrt{3}$

لدينا $z^2 - \sqrt{3}z + 1 = 0$ ومنه $\Delta = 3 - 4 = -1$
 تقبل حلين مترافقين هما $z_1 = \frac{\sqrt{3} + i}{2}$ و $z_2 = \frac{\sqrt{3} - i}{2}$

و $z_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$

وسلحنا حلول المعادلة $z = \sqrt{3}$ و $z = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ و $z = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$

(II) لدينا $z_A = \sqrt{3} + i$ ، $z_B = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ ، $z_C = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$ ، $z_D = \sqrt{3}$

(1) نبيّن أن الزوايا A و B بالمتوازي الذي مشاعله $\vec{CD}$:
 لدينا $\vec{AB} = z_B - z_A = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i - \sqrt{3} - i = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$

و $\vec{CD} = z_D - z_C = \sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$

لدينا $\vec{AB} = -\vec{CD}$ ، فإن A و B بالمتوازي الذي مشاعله $\vec{CD}$

استنتاج أن $ABCD$ متوازي أضلاع :
 لدينا $\vec{BA} = z_A - z_B = \sqrt{3} + i - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ ، $\vec{CD} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$

لدينا $\vec{BA} = \vec{CD}$ ، فإن A و B بالمتوازي الذي مشاعله $\vec{CD}$ ،
 (2) كتابة z_A ، z_B ، z_C على الشكل الأسّي :
 لدينا $z_A = \sqrt{3} + i = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = 2 e^{i\frac{\pi}{6}}$

و $z_B = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i = e^{i\frac{\pi}{6}}$ ، $z_C = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i = e^{-i\frac{\pi}{6}}$

و $z_D = \sqrt{3} = 2 e^{i0}$

نبيّن أن $\left(\frac{z_A}{2} \right)^{2021} \times (z_B)^{1441} \times (z_C)^{1962} = 1$

لدينا $\left(\frac{z_A}{2} \right)^{2021} \times (z_B)^{1441} \times (z_C)^{1962} = e^{i \left(\frac{2021\pi}{6} + \frac{1441\pi}{6} - \frac{1962\pi}{6} \right)}$

$= e^{i250\pi} = \cos(0) + i \sin(0) = 1$

$$z = \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) z - i$$

(3) لدينا M من $f(M)$ معناه

(0, 15)

أخيراً مجموعة التحويلات مع وجود عناصرها الخمسة

$$\left|\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right| = 1 \quad \text{مع} \quad \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) \in \mathbb{C}^*$$

ونحصل دوران زاوية θ حيث $\theta = \text{Arg}\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ و مركزه

$$z_2 = \frac{b}{1-a} = \frac{-i}{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i}$$

$$z_2 = \frac{-2i}{1-\sqrt{3}i} = \frac{-2i(1+\sqrt{3}i)}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i = z_C$$

وبالتالي دوران زاوية $\theta = \frac{\pi}{3}$ و مركزه نقطة C .

(0, 28)

(4) ببيان أن النقطة D هي P بالتحويل f

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) z_D - i = \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) z_B - i$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i - i = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i = z_B$$

(0, 18)

استنتاج مجموعة كل من $ABCD$ و BCD و $ABCD$ لها أن B هو P بالتحويل f فإن

$$(\vec{CB}; \vec{CB}) = \frac{\pi}{3} \quad \text{و} \quad CB = CD$$

وعليه BCD متساوية الأضلاع

لدينا $ABCD$ متوازي أضلاع ولها أن $CB = CD$

فإن $ABCD$ هو مربع (4) أخيراً مجموعة التحويلات (E) التي تحفظ $ABCD$

$$\text{Arg}(z - z_B) = \text{Arg}(\bar{z} - \bar{z}_B) + 2k\pi$$

$$\text{Arg}(z - z_B) = \text{Arg}(\bar{z} - \bar{z}_B) + 2k\pi$$

$$\text{Arg}(z - z_B) = -\text{Arg}(z - z_B) + 2k\pi$$

$$\text{Arg}(z - z_B)^2 = 2k\pi$$

وتكافئ $2\text{Arg}(z - z_B) = 2k\pi$ أي $\text{Arg}(z - z_B) = k\pi$ أي $(z; BM) = k\pi$ وبالتالى المجموعة (E) هي مجموعة التحويلات (BM) الحوزي

(5)

حل امثرتين الرابع :

(1,28)

(I) لدينا $g(x) = x - 3 + 4 \ln(x+1)$ حيث $g \in]-1, +\infty[$
(ن) دالة تغيرات لـ g :
حساب النهايات :

$$\lim_{x \rightarrow -1} g(x) = -\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

حساب $g'(x)$:

الدالة قابلة للتفاضل على المجال $] -1, +\infty[$ حيث :

$$g'(x) = 1 + \frac{4}{x+1} > 0$$

بما أن $g'(x) > 0$ فإن لـ g دالة متزايدة تماماً على المجال $] -1, +\infty[$
فستكون دالة تغيرات لـ g :

x	-1	α	$+\infty$
$g'(x)$		+	
$g(x)$	$-\infty$		$+\infty$

(2) | بيان أن لـ g دالة متزايدة و $g(\alpha) = 0$ حيث $\alpha \in] -1, +\infty[$:
لدينا لـ g دالة متزايدة و g متصلة تماماً على المجال $] -1, +\infty[$ و بما أن
 $\lim_{x \rightarrow -1} g(x) < 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) > 0$ فإنه حسب مبدأ القيمة المتوسطة نستنتج أن لـ g دالة

$g(\alpha) = 0$ و $\alpha \in] -1, +\infty[$ حيث α هو الحل للمعادلة $g(x) = 0$.

(0,28)

الآن نثبت أن $0,74 < \alpha < 0,76$
لما أن $g(0,74) < 0$ و $g(0,76) > 0$ و g متصلة تماماً على $] 0,74, 0,76[$ فإن
 $g(0,74) = -0,04$ و $g(0,76) = 0,02$

$$0,74 < \alpha < 0,76$$

(ن) استنتج حسب مبدأ القيمة المتوسطة أن $g(\alpha) = 0$

(0,28)

x	-1	α	$+\infty$
$g(x)$		-	+

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$ لدينا $f(x) = \ln(x+1) - \frac{4 \ln(x+1)}{x+1}$ (2)

(0.8) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$ لحساب

(1) | بيان أن

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \ln(x+1) \left(1 - \frac{4}{x+1}\right) = +\infty$ لدينا

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x+1) - \frac{4 \ln(x+1)}{x+1} = +\infty$

(0.8)

$f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^2}$

(2) | بيان أنه من أجل $x \in]-1, +\infty[$

لدينا الدالة f قابلة للتفاضل على $] -1, +\infty[$ حيث

$f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{4 \times (x+1) - 4 \ln(x+1)}{(x+1)^2}$

$= \frac{1}{x+1} - \frac{4 - 4 \ln(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x+1 - 4 + 4 \ln(x+1)}{(x+1)^2}$

$f'(x) = \frac{x-3+4 \ln(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{g(x)}{(x+1)^2}$ ومنه

(0.5)

تشكيل جدول اختيار لدالة f :

x	-1	α	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$
$f(x)$	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

(0.8) $f(\alpha) = \frac{-(\alpha-3)^2}{4(\alpha+1)}$
 $\ln(\alpha+1) = \frac{3-\alpha}{4}$

~~$f(\alpha) = \frac{1}{4} \alpha + 1 - \frac{1}{\alpha+1}$~~

(2) | بيان أن

لدينا $f(\alpha) = \ln(\alpha+1) - \frac{4 \ln(\alpha+1)}{\alpha+1}$

$f(\alpha) = \frac{3-\alpha}{4} - \frac{3-\alpha}{\alpha+1} = (3-\alpha) \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{\alpha+1} \right)$
 $= (3-\alpha) \left(\frac{\alpha-3}{4(\alpha+1)} \right) = -\frac{(\alpha-3)^2}{4(\alpha+1)}$

ومنه

(7)

$$g(d) = - \frac{(d-3)^2}{4(d+1)} \quad \text{وحيث}$$

0,28

$$\lim_{x \rightarrow d} \frac{f(x) - f(d)}{x - d}$$

ج) أحسب دون حساب

$$g'(d) = \frac{g(d)}{(d+1)^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow d} \frac{f(x) - f(d)}{x - d} = g'(d) = 0 \quad \text{لأن}$$

0,28

التفسير لبيان بياننا
نقول أن (CP) هيكل هكسا عوارزنا حامل محاور العوامل فيلنقطة ذات لفافلة 9.

$$D_p =]-1, +\infty[\quad \text{مع} \quad h(x) = \ln(x+1) \quad \text{لدينا (3)}$$

0,28

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - h(x)$$

أحساب

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -4 \frac{\ln(x+1)}{x+1} = 0 \quad \text{لأن}$$

0,25

التفسير لبيان بياننا

نقول أن (CP) (CP) حتمار بان عدها.

0,8

ب) د، اصلا، لو هيكل لسيدي (CP) و (CP)

$$\ln(x+1) > 0 \quad \text{بما كافي} \quad -4 \frac{\ln(x+1)}{x+1} > 0 \quad \text{لأن} \quad f(x) - h(x) > 0 \quad \text{بما كافي}$$

أما $x+1 \geq 1$ و $x \geq 0$ وعليه لو هيكل لسيدي (CP) و (CP)

الجدول كالتالي:

x	-1	0	$+\infty$
$f(x) - h(x)$		+	-
الوضع القياسي		(CP) أعلى (CP)	(CP) أسفل (CP)

(4) أحسب المشتقات $f'(x)$ و $g'(x)$ مع حاملتي $f(x)$ و $g(x)$ في $x=0$ و $x=3$
 لدينا $f(x) = \ln(x+1)$ و $g(x) = \frac{x-3}{x+1}$
 و $f'(x) = \frac{1}{x+1}$ و $g'(x) = \frac{x-3}{(x+1)^2}$
 عند $x=0$: $f'(0) = 1$ و $g'(0) = -3$
 عند $x=3$: $f'(3) = \frac{1}{4}$ و $g'(3) = \frac{0}{16} = 0$

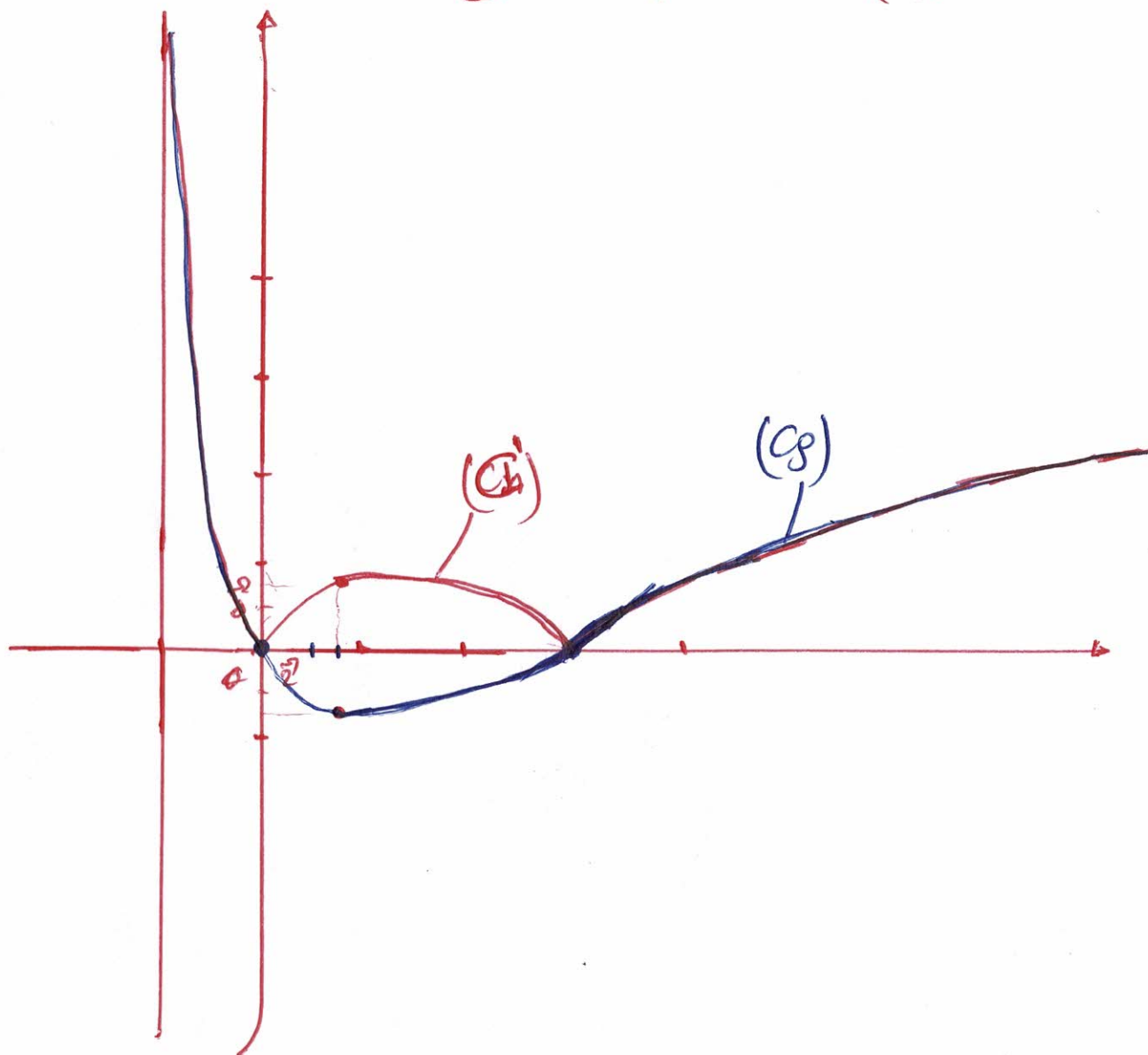
$$f(x) \cap g(x) = \{(0,0); (3,0)\}$$

وعليه

$$f(x) \cap g(x) = \{(0,0)\}$$

و

(5) (أ) رسم $f(x)$ و $g(x)$ ، رسم $f'(x)$ و $g'(x)$ ، لتبين $f(x) \cap g(x) = \{(0,0)\}$
 (ب) : $f(x) \cap g(x) = \{(0,0)\}$



الموضوع: التفاضل

حل تمرين العمل

R_1	R_2	N_1	N_3
R_1	R_2	N_2	N_3

(1) حساب احتمال تلامس الحوادث التالية

$$(0.8) P(A) = \frac{C_4^3 + C_3^3}{C_7^3} = \frac{5}{35} = \frac{1}{7}$$

$$(0.8) P(B) = \frac{C_3^3 + C_3^2 \times C_3^1 + C_3^2 \times C_1^1}{35} = \frac{13}{35}$$

$$(0.8) P(C) = \frac{C_3^3 + C_3^1 \times C_3^1 \times C_1^1 + 2 \times C_3^2 \times C_3^1 + C_3^2 \times C_1^1}{35}$$

$$= \frac{31}{35}$$

(2)

اكتب قانون الاحتمال للتوزيع الاحتمالي

x_i	1	2	3	4	6	8	12
P_i	$\frac{1}{35}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{3}{35}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{1}{35}$	$\frac{3}{35}$

$$P(X=1) = \frac{C_3^3}{35} = \frac{1}{35}, \quad P(X=2) = \frac{C_3^2 \times C_3^1}{35} = \frac{9}{35}$$

$$P(X=3) = \frac{C_3^2 \times C_1^1}{35} = \frac{3}{35}, \quad P(X=4) = \frac{C_3^2 \times C_3^1}{35} = \frac{9}{35}$$

$$P(X=6) = \frac{C_3^1 \times C_3^1 \times C_1^1}{35} = \frac{9}{35}, \quad P(X=8) = \frac{C_3^3}{35} = \frac{1}{35}$$

$$P(X=12) = \frac{C_3^2 \times C_1^1}{35} = \frac{3}{35}$$

$$(0.5) E(X) = \frac{1 + 18 + 9 + 36 + 54 + 8 + 36}{35} = \frac{162}{35}$$

حساب $E(X)$

(1)

حل تمرين الثاني:

$$V_n = U_n - e^n$$

لدينا $\begin{cases} U_0 = 2 \\ U_{n+1} = \frac{1}{3} e U_n + \frac{2}{3} e^{n+1} \end{cases}$

(أ) إبان أن (V_n) متناقص هندسي أساسها $\frac{1}{3}e$ وبالتالي حساب مرها لتعمل

(0,18)
$$\begin{aligned} V_{n+1} = U_{n+1} - e^{n+1} &= \frac{1}{3} e U_n + \frac{2}{3} e^{n+1} - e^{n+1} \\ &= \frac{1}{3} e U_n - \frac{1}{3} e^{n+1} = \frac{1}{3} e U_n - \frac{1}{3} e \times e^n \end{aligned}$$

ومن
$$V_{n+1} = \frac{1}{3} e (U_n - e^n) = \frac{1}{3} e V_n$$

وبالتالي (V_n) متناقص هندسي أساسها $\frac{1}{3}e$ و مرها لتعمل

$$V_0 = U_0 - e^0 = 2 - 1 = 1$$

(0,18)

(ب) كتابة V_n بالـ n

لدينا $V_n = V_0 \times q^n = \left(\frac{1}{3}e\right)^n$: $n \in \mathbb{N}$

(0,18)

استنتاج U_n بالـ n

لدينا $U_n = V_n + e^n = \left(\frac{1}{3}e\right)^n + e^n$ ومنه

(ج) حساب T_n بالـ n لتعمل $T_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$

(0,18)
$$T_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}e\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}e} = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}e\right)^{n+1}}{\frac{2}{3}e} = \frac{3}{2}e \left(1 - \left(\frac{1}{3}e\right)^{n+1}\right)$$

(د) $W_n = \ln(U_n - V_n)$ لدينا

للتحقق أنه متناقص : $n \in \mathbb{N}$

(0,18)

$$W_n = n$$

$$W_n = \ln(U_n - V_n) = \ln e^n = n$$

(هـ) إبان أن (W_n) متناقص حسابي وبالتالي حساب مرها لتعمل

(0,18)

لدينا $W_{n+1} = W_n + 1$ ومنه (W_n) حسابي أساسها 1،

$$W_0 = 0$$

$$S_n = W_1^2 + W_2^2 + \dots + W_n^2$$

(ز) البرهان بالـ n لتعمل

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

(0,18)

نرمز $P(n)$ للخاتمة $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$$S_1 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$$

$$لدينا $W_1^2 = 1^2 = 1$ و $W_2^2 = 2^2 = 4$$$

ومنه $P(n)$ صحيحة $\rightarrow P(n+1)$ ونفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل $n \in \mathbb{N}$ ونريد أن نثبت أن $P(n+1)$ صحيحة أي نثبت أن

$$S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

$$S_{n+1}^2 = S_n^2 + W_{n+1}^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2$$

لنفرض

$$S_{n+1} = \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6}$$

ومنه

$$= \frac{(n+1)(2n^2 + n + 6n + 6)}{6}$$

$$= \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6}$$

$$(n+2)(2n+3) = 2n^2 + 7n + 6$$

ولدينا صحة آخرى:

$$S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

وعليه

ومنه $P(n+1)$ صحيحة $\rightarrow P(n+2)$ بالمثل $\forall n \in \mathbb{N}$ فبالتالي $P(n)$ صحيحة $\forall n \in \mathbb{N}$

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

حل لمعرب القائل

لدينا $z_A = 2i$ و $z_B = \sqrt{2} + i$ و $z_C = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$

١) كتابة كل من z_A و z_B و z_C على الشكل القطبي (المثلثية)

$$z_A = 2 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right), \quad z_B = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

$$z_C = 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

استنتاج أن لنقط A و B و C تقع على نفس الدائرة بطلب احس مركزها ونصف قطرها

$$OA = OB = OC = 2$$

$$|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2$$

ومن هنا لنقط A و B و C تقع على الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها 2 .

٢) احس قيمة z_B^n احس z_B^n الذي يكون من أجلها z_B^n حقيقيا سالبا.

$$z_B^n = \cos^n \frac{\pi}{6} + i \sin^n \frac{\pi}{6} = \pi + 2k\pi$$

$$n = 6 + 12K$$

$$n \frac{\pi}{6} = \pi + 2k\pi \quad n \in \mathbb{N}$$

٢) كتابة $\frac{z_C}{z_B}$ على الشكل الجبري ثم على الشكل المثلثي

$$\frac{z_C}{z_B} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}i}{\sqrt{2} + i} = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{2}i)(\sqrt{2} - i)}{(\sqrt{2} + i)(\sqrt{2} - i)}$$

$$= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}i + \sqrt{6}i + \sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}i$$

$$\frac{z_C}{z_B} = \cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \right) = \cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}$$

٣) استنتاج القيمة العددية لـ $\cos \frac{\pi}{12}$ و $\sin \frac{\pi}{12}$

بالمطابقة بين الشكل المثلثي والجبري لحده

$$\begin{cases} \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \\ \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \end{cases}$$

٠,٢٥ x ٢

٤

$$z = 2 + 4i$$

$$f(M) = M^2$$

(3) لدينا

في بيان أن f تشابه حسابي مباشر $f(z) = z^2$ بين عناصر

المجموعة

لها أن $z \in \mathbb{C}^*$ $|z| \neq 1$ فإن f تشابه مباشر

نستنتج $|z| \neq 1$ و $k_2 |z| \neq 1$ و $k_2 \neq 1$ و $k_2 \neq 0$ و $k_2 \neq \infty$

النتيجة ذات الصلة

$$z = \frac{b}{1-a} = \frac{4+2i}{1-2i} = \frac{(4+2i)(1+2i)}{5} = \frac{4+8i+2i-4}{5}$$

$$z = 2i = z_A$$

أي

(4) $|z - \sqrt{3} + i| = |z + 2i|$ المجموعة (S) التي هي

(0, 48)

$$|z - (\sqrt{3} - i)| = |z + \frac{2}{i}|$$

لدينا تكافؤ

$$|z - z_B| = |z - 2i|$$

والتكافؤ

$$|z - z_B| = |z - z_A|$$

~

$$|z - z_B| = |z - z_A|$$

~

$$MA = MB$$

~

وهذه المجموعة S هي محور التقاطع المستقيم [AB]

(5)

حل آخرين الرابع :

$$D_g = \mathbb{R}$$

$$g(x) = e^{2x} - 4x - 1$$

(I) لدينا

(1) > استكثيرات لالة g :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} \left(e^{-2x} - 4x^{-2} - \frac{1}{e^x} \right) = +\infty$$

حساب $g'(x)$:

$$g'(x) = 2e^{2x} - 4$$

لدينا هنا أجل $x \in \mathbb{R}$:

استكثيرات حساب في x لالة $g'(x)$:

لدينا $g'(x) = 0$ يكافئ $2e^{2x} - 4 = 0$ أي $e^{2x} = 2$ و $x = \ln \sqrt{2}$ ومنه لالة $g'(x)$ تكون كالآتي :

x	$-\infty$	$\ln \sqrt{2}$	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+

ومنه لالة g حنا فة على $[-\infty; \ln \sqrt{2}]$

ومنه لالة g متزايدة على $[\ln \sqrt{2}; +\infty]$

تستعمل جدول آخرات لالة g :

x	$-\infty$	0	$\ln \sqrt{2}$	q	$+\infty$
$g'(x)$		-	0	+	
$g(x)$	$+\infty$				$+\infty$

$$g(\ln \sqrt{2}) = e^{2 \ln \sqrt{2}} - 4 \ln \sqrt{2} - 1 = 2 - \ln 4 - 1 = 1 - 2 \ln 2$$

(2) بيان أن لمعاد $g(x) = 0$ قبل حلها آخرها هو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

$$0.62 < x < 0.64$$

د

(0.28)

$$g(0) = 0$$

لدينا

لدينا الدالة g مستمرة و $\frac{g^2}{2}$ على مجال $[a, b]$ (0.8)

و با یک فرضیه، احتمال $[0,62; 0,64]$ و $g(0,62) \times g(0,64)$

یعنی $\begin{cases} g(0,62) = 0,02 \\ g(0,64) = 0,03 \end{cases}$ و منتهی به این نتیجه رسیدیم که

[illegible]

(ب) السدس ح سبعة x أمثاله (ج) ٩:

x	$-\infty$	0	∞	$+\infty$
$g(x)$	$+$	0	$-$	$+$

$\rho_f \in \mathbb{R}$ $\hat{u}_f f(x) = \left(2x + \frac{3}{2}\right) e^{-2x} + x - 3 \quad (II)$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (۱) حساب

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2x + \frac{3}{2} \right) e^{-2x} + x - 4 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^{2x}} + \frac{3}{e^{2x}} + x - 1 = +\infty$$

$f'(x) = 2e^{-2x} - 2e^{-2x}(2x + \frac{3}{2}) + 1$

$$f'(x) = 2e^{-2x} - 2e^{-2x}\left(2x + \frac{3}{2}\right) + 1$$

$$= e^{-2x}\left(2 - 4x - 3 + e^{2x}\right) = e^{-2x}\left(e^{2x} - 4x - 1\right)$$

$$f'(x) = e^{-2x} g(x)$$

شکل جدول آخری لکھا ہے

x	$-\infty$	0	α	$+\infty$
$g'(x)$		$+$	$-$	$+$
$g(x)$	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$g(\alpha)$	$+\infty$

$$f(0) = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$$

018

2) تبين أن النقطة $\left(\frac{1}{4}; 2e^{-\frac{1}{2}} - \frac{3}{4}\right)$ نقطة انحناء لـ (9).

$$f(x) = e^{-2x} g(x)$$

لدينا

$$f'(x) = -2e^{-2x} g(x) + g'(x) e^{-2x}$$

ومن ثم:

$$= e^{-2x} (-2g(x) + g'(x))$$

$$= e^{-2x} (-2e^{2x} + 8x + 2 + 2e^{2x} - 4)$$

$$f''(x) = (8x - 2) e^{-2x}$$

ومن ثم

لدينا $f''(x) = 0$ تكافئ $x = \frac{1}{4}$ ومن ثم لدينا $f''(x) > 0$ $x > \frac{1}{4}$ و $f''(x) < 0$ $x < \frac{1}{4}$

x	$-\infty$	$\frac{1}{4}$	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+

لذا فإن النقطة $\left(\frac{1}{4}; 2e^{-\frac{1}{2}} - \frac{3}{4}\right)$ هي نقطة انحناء لـ (9) أي نقطة انحناء لـ (9) $x = \frac{1}{4}$ ونغيرت إشارة f'' هنا فإن

نقطة انحناء لـ (9) لأن:

$$f\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\right) e^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{4} - 1 = 2e^{-\frac{1}{2}} - \frac{3}{4}$$

3) 9) تبين أن المستقيم (A) هو مماس لـ $y = x - 1$ معيار مائيل لـ (9) عند $x = 1$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x-1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2x + \frac{3}{2}\right) e^{-2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^{2x}} + \frac{3}{2e^{2x}} = 0$$

ومن ثم (A) معيار مائيل لـ (9) عند $x = 1$

15)

لدينا $e^{-2x} \neq 0$ لأن $2x + \frac{3}{2} = 0$ $x = -\frac{3}{4}$ أي $x = -\frac{3}{4}$

وعليه الموضع النسبي لـ (A) و (9):

x	$-\infty$	$-\frac{3}{4}$	$+\infty$
$f(x) - y$	-	0	+
الموقع النسبي	(A) القطع	(A) المماس	(A) فوق

د. ثبوت أن (C) يقبل معكسا (T) موازنا لـ (M) يطلبه تعيين معادلة له

لدينا $1 = g(x) = x^2 - 4x - 120$ ومنه (0.8)
 $\alpha_2 = -\frac{1}{4}$ وعليه (C) يقبل معكسا (T) موازنا لـ (M) معادلة له

$$y = x + \frac{1}{4} + g\left(-\frac{1}{4}\right)$$

$$g\left(-\frac{1}{4}\right) = \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\right)e^{\frac{1}{2}} - \frac{5}{4} = \sqrt{e} - \frac{5}{4}$$

لدينا

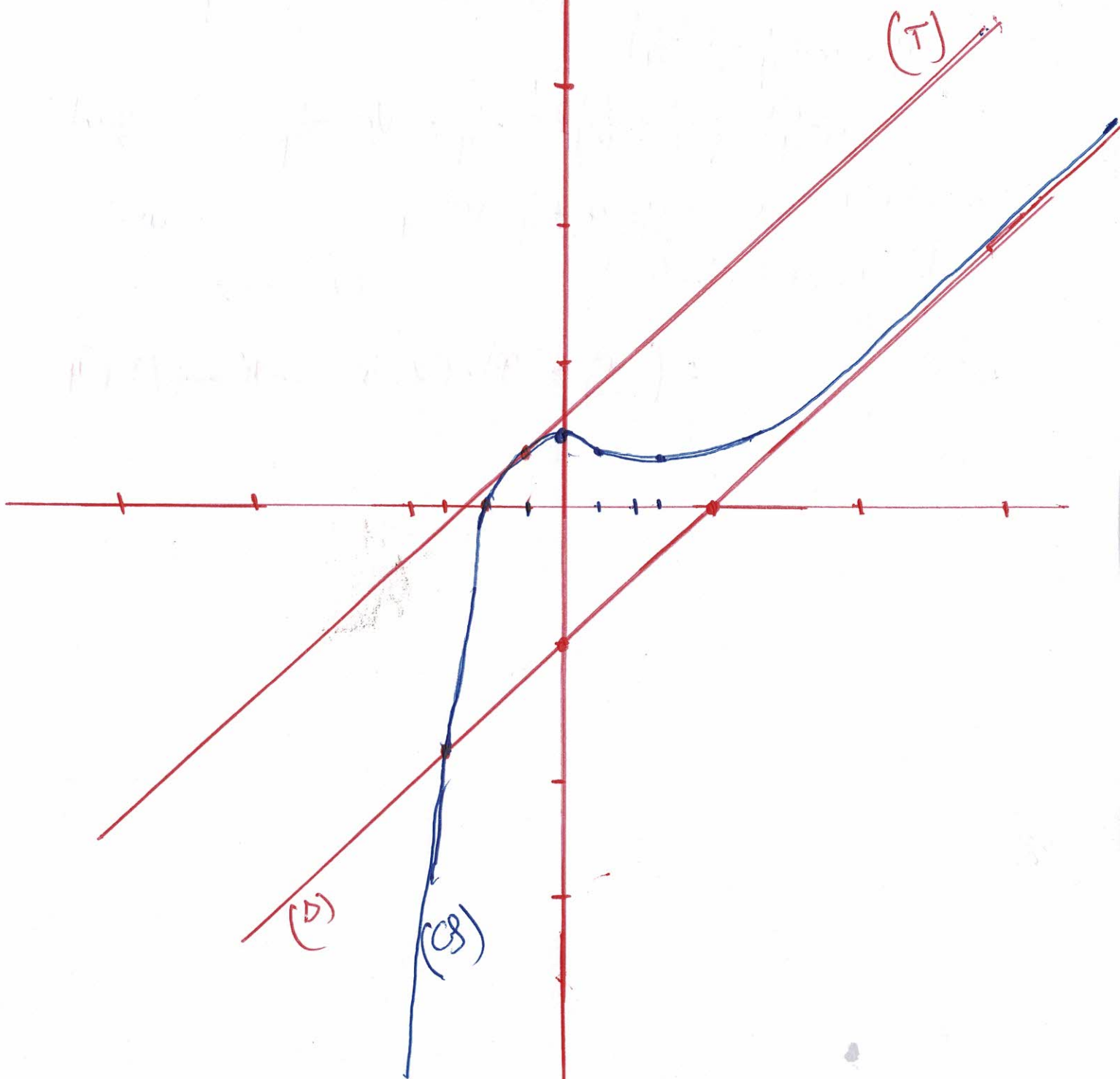
$$y = x + \frac{1}{4} + \sqrt{e} - \frac{5}{4}$$

ومنه معادلة (T)

$$y = x + \sqrt{e} - 1$$

→ 5

(4) لا يمكن إثبات (A) و (T) و (C) : (0.78)



(د) احسب $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ باستخدام قاعدة $\frac{0}{0}$ ، $f(x) = x^2 - 1$ ، $g(x) = x^2 + 1$
 حلها: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = \frac{0 - 1}{0 + 1} = -1$
 لعمرك من أجل $\frac{1}{2} < m < 1$ فإن المعادلة $x^2 - 1 = 0$ تقبل حلاً $x = 1$ وحلاً $x = -1$

